

CẨM NANG TOÁN 7: CHIẾN LƯỢC HỌC SINH GIỎI

Tài liệu ôn luyện đội tuyển

1 Chiến lược tổng quát

Để đạt điểm tối đa trong các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh cần rèn luyện tư duy nhận diện dạng toán thay vì học thuộc lòng.

- **Quy tắc 80/20:** 80% các bài toán khó tập trung vào các kỹ thuật cốt lõi: Đặt ẩn phụ (biến K), kỹ thuật vẽ đường phụ trong hình học, và bất đẳng thức giá trị tuyệt đối.
- **Tư duy phòng thi:** Luôn kiểm tra các dữ kiện đề bài đã cho. Nếu gặp bế tắc, hãy đặt câu hỏi: "Dữ kiện nào mình chưa sử dụng?"

2 Chuyên đề 1: Đại số - Phương pháp biến giả K

Khi bài toán cho dãy tỉ số $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ và yêu cầu chứng minh đẳng thức phức tạp, hãy sử dụng biến k :

1. Đặt $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k \Rightarrow a = bk, c = dk$.
2. Thế a, c vào các vế của đẳng thức.
3. Rút gọn và chứng minh hai vế bằng nhau.

3 Chuyên đề 2: Cực trị với Giá trị tuyệt đối

Sử dụng bất đẳng thức: $|A| + |B| \geq |A + B|$.

Ví dụ: Tìm Min của $M = |x - 2025| + |x - 2026|$.

- Bước 1: Biến đổi $M = |x - 2025| + |2026 - x|$.
- Bước 2: $M \geq |(x - 2025) + (2026 - x)| = |1| = 1$.
- Dấu "=" xảy ra khi $(x - 2025)(2026 - x) \geq 0$.

4 Chuyên đề 3: Hình học - Tuyệt kỹ đường phụ

Việc vẽ thêm đường phụ giúp chuyển bài toán từ "lạ" về "quen".

- **Gặp trung điểm:** Vẽ nhân đôi trung tuyến để tạo hình bình hành.
- **Gặp phân giác:** Kẻ đường vuông góc với tia phân giác để tạo tam giác cân.
- **Gặp góc 60 độ:** Dựng tam giác đều để tạo đoạn thẳng bằng nhau.

Bài toán mẫu (Định lý trung tuyến): Chứng minh $AB + AC > 2AM$.

1. Kéo dài AM một đoạn $MD = MA$.
2. Chứng minh $\triangle AMB = \triangle DMC$ (c.g.c) $\Rightarrow AB = CD$.
3. Trong $\triangle ADC$, theo bất đẳng thức tam giác: $CD + AC > AD \Rightarrow AB + AC > 2AM$.